

📖 일차함수의 기초: 관계식부터 그래프까지 완벽 마스터

안녕하세요, 수학의 세계에 발을 들인 여러분! 오늘은 수학에서 가장 중요하면서도 재미있는 '**함수**'에 대해 배워볼 거예요. "식이 너무 복잡해 보여요"라고 걱정하지 마세요. 우리 주변의 일상적인 상황으로 이해하면 복잡한 식도 아주 쉬워진답니다.

[핵심 요약]

함수(f)란, 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 **오직 하나씩** 정해지는 대응 관계를 말합니다. 특히 $y = ax + b$ (단, $a \neq 0$) 꼴로 나타내어지는 함수를 **일차함수**라고 부릅니다.

[단계별 개념 학습]

1. 함수의 첫걸음: "관계"로 이해하기

함수는 사실 '**입력(x)**'에 따라 '**결과(y)**'가 나오는 규칙일 뿐이에요. 예를 들어, 시간에 따라 물의 양이 변하는 상황을 봅시다.

- **상황:** 1분에 물이 2ℓ씩 일정하게 나오는 수도꼭지가 있습니다.
- **관계식:** $y = 2x$ (시간을 x , 물의 양을 y 라고 할 때)

이 규칙에 따라 점을 몇 개 찾아볼까요?

1. $x = 1$ 일 때, $y = 2 \times 1 = 2 \rightarrow (1, 2)$
2. $x = 2$ 일 때, $y = 2 \times 2 = 4 \rightarrow (2, 4)$
3. $x = 3$ 일 때, $y = 2 \times 3 = 6 \rightarrow (3, 6)$

이 **순서쌍 $(1, 2), (2, 4), (3, 6)$** 을 모눈종이에 찍고 자로 쪽 연결하면, **원점 $(0, 0)$** 을 지나는 곧은 직선이 됩니다. 점 2개만 있어도 선을 그을 수 있지만, 3개를 찍어보면 선의 방향이 훨씬 확실해지죠?

2. 일차함수의 완성: "이미 들어있는 양(b)"이 있다면?

물통에 이미 물이 들어있는 상황을 더해봅시다. 이게 바로 일차함수의 완성형이에요.

- **상황:** 물통에 이미 3ℓ의 물이 있고, 매분 2ℓ씩 물을 더 채웁니다.
- **함수식:** $f(x) = 2x + 3$

이 식의 점들도 계산해 볼까요?

1. $x = 1$ 분 후: $2(1) + 3 = 5\ell \rightarrow (1, 5)$
2. $x = 2$ 분 후: $2(2) + 3 = 7\ell \rightarrow (2, 7)$
3. $x = 3$ 분 후: $2(3) + 3 = 9\ell \rightarrow (3, 9)$

시작점인 $x = 0$ 일 때의 값인 3(y 절편)에서 시작해, 방금 구한 **$(1, 5), (2, 7), (3, 9)$** 를 연결하면 비스듬히 올라가는 직선이 그려집니다.

3. 그래프를 그리는 핵심 도구: 절편(Intercept)

매번 3개 이상의 점을 계산하기 번거롭다면, 가장 중요한 두 지점만 찾아도 됩니다.

1. **y절편**: $x = 0$ 일 때의 값. (그래프가 y 축과 만나는 지점)

- $y = 2(0) + 3 = 3 \rightarrow (0, 3)$

2. **x절편**: $y = 0$ 일 때의 값. (그래프가 x 축과 만나는 지점)

- $0 = 2x + 3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \rightarrow (-\frac{3}{2}, 0)$

[실수 방지 Note]

⚠ **선배들이 자주 틀리는 지점!**

1. **점은 '하나씩' 대응해야 함수!** x 하나를 넣었는데 y 가 2개 나오거나 아예 안 나오면 그건 함수가 아니에요. 자판기에 콜라(x)를 눌렀는데 콜라랑 사이다(y 2개)가 동시에 나오면 고장난 거죠? 함수도 마찬가지입니다.

2. **부호 계산 실수!** x 절편을 구할 때 $2x + 3 = 0$ 에서 3을 넘기면 -3 이 된다는 점, 잊지 마세요!

[정리용 표] 일차함수 $y = ax + b$ 대응표 (예: $y = 2x + 3$)

x 의 값	계산 식 ($2x + 3$)	y 의 값	대응하는 점(좌표)
0	$2(0) + 3$	3	$(0, 3)$ (y절편)
1	$2(1) + 3$	5	$(1, 5)$
2	$2(2) + 3$	7	$(2, 7)$
3	$2(3) + 3$	9	$(3, 9)$

💡 **오늘의 핵심 체크**

- x 값을 대입해 최소 3개의 순서쌍을 찾아낼 수 있는가?
- 찾은 점들을 좌표평면에 정확히 찍을 수 있는가?
- 점들을 연결했을 때 꺾이지 않는 '직선'이 나오는지 확인했는가?

수고하셨습니다! 이제 점을 찍는 연습을 충분히 했다면, 다음에는 점을 일일이 찍지 않고도 '기울기'만으로 쓱쓱 그리는 비법을 배워볼 거예요!